
Intercambiador de Contenedores en Estación Final de Planta DLWL-800A

Nombres y Apellidos	Damián Bonilla, Matías Hernández, David Alvarez		
C.I	55355476,55811133,55593349		
ITR	Suroeste	Sede	Fray Bentos
Carrera	Ingeniería en Mecatrónica		
Unidad Curricular	Proyecto Integrador de Competencias II		
Docentes	Leonardo Eguia / Marcelo Diaz / Andres Hippa / Rodrigo Sosa		
Fecha de presentación	XX / XX / XXXX		

Índice

1. Resumen.....	2
2. Planteamiento del problema.....	2
3. Objetivos.....	4
3.1 Objetivo General.....	4
3.2 Objetivos Específicos.....	4
4. Fundamento Técnico Conceptual.....	5
4.1 Posibles soluciones conceptuales.....	5
4.1.1 Desviador de Pala en Cinta Transportadora como buffer.....	5
4.1.2 Sistema rotativo de posicionamiento de contenedores.....	5
4.1.3 Inserción y movilización por brazo robótico.....	5
4.1.4 Matriz de selección.....	6
4.2 Sustento técnico conceptual.....	6
4.2.1 Automatización industrial.....	6
4.2.2 Sistemas de transporte mediante cintas transportadoras.....	6
4.2.3 Sensores de color para clasificación automática.....	7
4.2.4 Brazos robóticos para manipulación de cargas.....	7
4.2.5 Sistemas de control mediante microcontroladores.....	7
4.2.6 Servomotores como elementos de actuación.....	8
5. Desarrollo de la solución.....	8
6. Resultados.....	8
7. Conclusiones.....	9
8. Mejoras y trabajo a futuro.....	9

1. Resumen

2. Planteamiento del problema

La planta DLWL-800A está compuesta por diferentes estaciones que trabajan de manera consecutiva, trasladando pallets a lo largo del proceso hasta llegar a su etapa final. En esta última estación, los pallets provenientes de las etapas anteriores deben ser almacenados en contenedores. Debido a que los pallets pueden corresponder a diferentes categorías de almacenamiento, es necesario disponer de un sistema capaz de identificarlos y dirigirlos hacia el contenedor correspondiente, manteniendo la continuidad del flujo del proceso.

El problema surge debido a la necesidad de clasificar y almacenar los pallets de forma automática mientras estos continúan llegando desde las estaciones anteriores, evitando interrupciones en el flujo de la línea. Por este motivo, la propuesta plantea desarrollar un sistema que permita realizar el cambio de contenedores sin detener el proceso, incorporando además un buffer de acumulación para almacenar temporalmente los pallets mientras se realiza la clasificación mediante el brazo hacia los contenedores fijos.

Para analizar los factores relacionados con esta problemática se elaboró el diagrama de Ishikawa mostrado en la Figura 2.1.

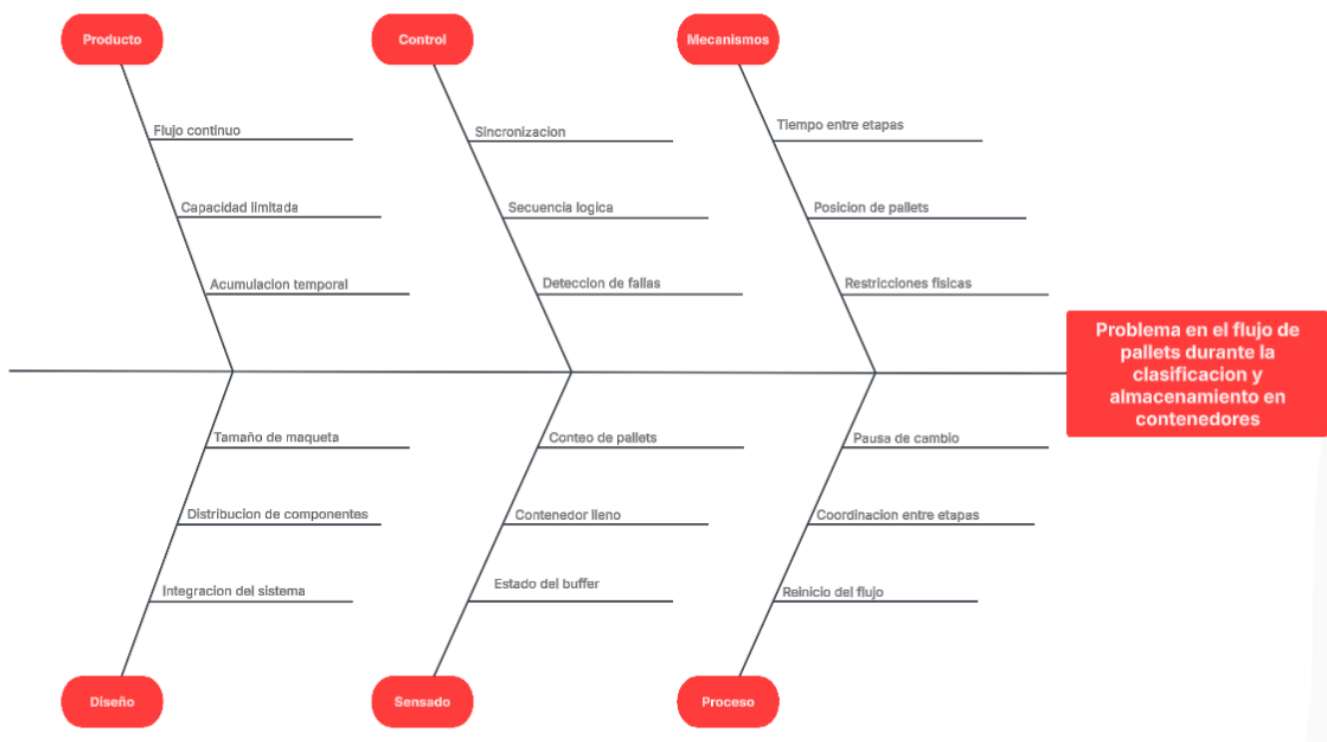


Figura 2.1. *Diagrama de Ishikawa. Elaboración propia empleando el software LUCID*

A partir del diagrama se identificaron aspectos relacionados con el producto, control, mecanismos, diseño, sensado y proceso. Entre los principales factores se encuentran el flujo continuo de pallets, la capacidad limitada de los contenedores, el tiempo requerido para realizar el almacenamiento de los pallets, la sincronización del sistema y la necesidad de detectar correctamente el estado de los pallets y del contenedor.

Por lo tanto, el proyecto busca desarrollar un prototipo que permita mantener el flujo de pallets durante el intercambio de contenedores, integrando los elementos mecánicos, electrónicos y de control necesarios para el funcionamiento de la estación final.

A partir de la problemática identificada, el proyecto tiene como proyección desarrollar una maqueta funcional a escala de la estación final de la planta DLWL-800A, con dimensiones aproximadas de 40 × 40 × 40 cm. En esta se implementará un sistema automatizado compuesto por una cinta transportadora, sensores, un brazo robótico y contenedores fijos, permitiendo clasificar y almacenar los pallets según su contenido. De esta forma, se busca validar a escala la integración de los sistemas mecánicos, electrónicos y de control necesarios para el funcionamiento de la solución propuesta.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar un prototipo automatizado para la estación final de la planta DLWL-800A que permita clasificar y almacenar pallets en contenedores según su color, manteniendo la continuidad del flujo proveniente de las estaciones anteriores.

3.2 Objetivos Específicos

- Diseñar y construir la estructura mecánica del prototipo, integrando la cinta transportadora, el buffer de acumulación, el brazo manipulador y los contenedores de almacenamiento.
- Implementar un sistema de sensado y control que permita identificar el destino de cada pallet y coordinar su almacenamiento en el contenedor correspondiente.
- Programar la secuencia automática de funcionamiento, coordinando el transporte, la acumulación temporal y el movimiento del brazo manipulador.
- Desarrollar una interfaz gráfica de usuario que permita visualizar el estado del sistema y realizar acciones de control en modo manual.
- Evaluar el funcionamiento del prototipo, verificando la correcta clasificación y almacenamiento de los pallets sin interrumpir el flujo del proceso.

4. Fundamento Técnico Conceptual

4.1 Posibles soluciones conceptuales

4.1.1 Desviador de Pala en Cinta Transportadora como buffer

- Descripción: Diseñar un sistema que redireccione los pallets almacenados en una cinta transportadora hacia los propios contenedores.
- Ventajas: Bajo costo de implementación, simplicidad en el diseño y fácil mantenimiento.
- Desventajas: Limitada cantidad de contenedores, baja adaptabilidad y poca optimización del espacio.

4.1.2 Sistema rotativo de posicionamiento de contenedores

- Descripción: Incorporar un sistema que eleve los contenedores mediante un sistema rotativo (similar a una rueda de la fortuna) y un posicionamiento mediante un posicionador por impacto.
- Ventajas: Aprovecha la altura para reducir la demanda de espacio, fácil inserción de los pallets, cantidad media de contenedores.
- Desventajas: Baja adaptabilidad, requiere una gran estructura, baja optimización del espacio..

4.1.3 Inserción y movilización por brazo robótico

- Descripción: Implementar un brazo robótico que movilice las cargas del buffer, una cinta transportadora independiente de la salida de pallets, hacia una estructura vertical en donde se insertan y posicionan los contenedores .
- Ventajas: Ofrece alta precisión y repetibilidad, mejora la seguridad del proceso, optimiza tiempos de producción, permite alta adaptación a cambios del sistema de producción.
- Desventajas: Requiere mayor inversión inicial y conocimientos técnicos para su implementación, además de una integración más compleja de hardware y software.

4.1.4 Matriz de selección

Para determinar la solución más adecuada para la problemática planteada, se realizó un análisis mediante una matriz de selección, donde se compararon las diferentes alternativas conceptuales propuestas. La evaluación se llevó a cabo considerando criterios técnicos, de adaptabilidad, económicos, de seguridad y aprovechamiento del espacio, asignando a cada uno un peso según su importancia dentro del desarrollo del proyecto.

4.1.4.1 Criterios de Evaluación

- Técnico: Evalúa la viabilidad de implementación de la solución, considerando su funcionamiento, precisión, capacidad de integración entre los sistemas mecánicos, electrónicos y de control, y posibilidad de cumplir con los requerimientos del proyecto.
- Adaptabilidad: Considera la capacidad de la solución para ajustarse a cambios en el proceso, como variaciones en la cantidad de contenedores o modificaciones en la clasificación de pallets.
- Seguridad: Evalúa el nivel de seguridad durante el funcionamiento del sistema, considerando el movimiento de los mecanismos, la manipulación de los pallets y la prevención de fallas durante la operación.
- Económico: Analiza la relación costo-beneficio de cada alternativa, teniendo en cuenta materiales, componentes necesarios, complejidad de fabricación y mantenimiento.
- Aprovechamiento del espacio: Considera la eficiencia en la distribución física de los componentes dentro del área disponible para la implementación del prototipo.

4.1.4.2 Matriz de selección de la solución

Figura 4.1.

Matriz de selección de soluciones conceptuales

Criterios (peso)	Desviadores en cinta	Calificación	Sistema rotativo de contenedores	Calificación	Brazo robótico	Calificación
Técnico (0,30)	Solución simple, bajo nivel de integración y limitada precisión en la clasificación		Mayor complejidad mecánica, permite posicionamiento de contenedores pero requiere una estructura más	3	Alta precisión, integración de sensores, control y manipulación automática	4
Adaptabilidad (0,20)	Baja adaptabilidad ante cambios en cantidad de destinos o clasificación		Adaptabilidad limitada debido a la estructura fija del sistema	2	Alta capacidad de adaptación ante cambios de clasificación o distribución	2
Económico (0,20)	Bajo costo de fabricación y mantenimiento sencillo		Mayor cantidad de componentes mecánicos y fabricación más compleja	5	Mayor inversión inicial debido a sensores, actuadores y control	2
Seguridad (0,15)	Menor cantidad de movimientos, pero menor control sobre la ubicación del pallet		Sistema con partes móviles de mayor tamaño y riesgo mecánico	3	Movimiento controlado y repetible mediante programación	3
Aprovechamiento del espacio (0,15)	Requiere espacio adicional para cada desvío hacia los contenedores		Aprovecha la altura, reduciendo espacio horizontal	2	Permite ubicar los contenedores en una estructura fija optimizando el área disponible	4
Puntaje final		3,1		3		4,5

Nota. Elaboración propia empleando Excel

4.2 Sustento técnico conceptual

4.2.1 Automatización industrial

Los sistemas automatizados permiten controlar procesos productivos mediante la integración de sensores, controladores y actuadores, reduciendo la intervención manual y aumentando la repetibilidad del proceso. En una línea automatizada, la correcta coordinación entre las distintas etapas resulta fundamental para mantener la continuidad del flujo de producción.

En este proyecto, la automatización permite gestionar el traslado, identificación y almacenamiento de pallets dentro de la estación final de la planta DLWL-800A, integrando los elementos mecánicos y electrónicos necesarios para ejecutar la clasificación de manera automática.

4.2.2 Sistemas de transporte mediante cintas transportadoras

Las cintas transportadoras son sistemas utilizados para desplazar materiales entre diferentes puntos de un proceso productivo de forma continua y controlada. Su implementación permite mantener un flujo constante de elementos dentro de una línea automatizada.

Para el prototipo desarrollado, la cinta transportadora será utilizada como medio principal de ingreso de pallets a la estación final. Además, se incorporará una segunda cinta como buffer de acumulación, permitiendo almacenar temporalmente pallets durante la operación del brazo robótico y evitando interrupciones en el flujo del sistema.

4.2.3 Sensores de color para clasificación automática

Los sensores de color permiten identificar características visuales de un objeto mediante la medición de la intensidad de luz reflejada en diferentes longitudes de onda. Estos dispositivos son utilizados en procesos industriales para realizar tareas de clasificación y separación de productos.

En este proyecto se utilizará el sensor TCS3200, el cual permitirá identificar el color de los pallets que ingresan al sistema. Debido a que cada pallet tendrá una coloración diferente asociada a un destino determinado, la información obtenida por el sensor será utilizada por el controlador para seleccionar el contenedor correspondiente.

4.2.4 Brazos robóticos para manipulación de cargas

Los brazos robóticos son sistemas electromecánicos utilizados para realizar tareas de manipulación, posicionamiento y traslado de objetos dentro de procesos automatizados. Su funcionamiento se basa en la combinación de diferentes articulaciones que permiten controlar la posición y orientación de una herramienta final.

Para este proyecto se implementará un brazo robótico de seis grados de movimiento mediante servomotores MG90S. El mecanismo permitirá tomar los pallets mediante la ranura incorporada en su diseño, funcionando de manera similar al sistema de horquillas utilizado en un montacargas.

La elección de un brazo robótico convencional frente a un mecanismo basado en tornillo sin fin se debe a que el prototipo será desarrollado a escala, por lo que no se requiere una transmisión diseñada para soportar grandes cargas. El uso de servomotores permite simplificar la construcción mecánica y facilitar el control de posición necesario para la manipulación de los pallets.

4.2.5 Sistemas de control mediante microcontroladores

Los microcontroladores son dispositivos electrónicos programables capaces de recibir señales provenientes de sensores y generar acciones de control sobre diferentes actuadores. Son ampliamente utilizados en sistemas automatizados debido a su bajo costo, flexibilidad y capacidad de integración.

En este proyecto se utilizará una ESP32 como unidad principal de control, encargada de procesar la información obtenida por el sensor de color, controlar los movimientos del brazo robótico, gestionar las cintas transportadoras y coordinar la secuencia completa del proceso.

4.2.6 Servomotores como elementos de actuación

Los servomotores son actuadores eléctricos capaces de controlar su posición angular mediante una señal de control. Debido a esta característica son ampliamente utilizados en sistemas donde se requiere precisión de movimiento.

En el prototipo, los servomotores MG90S serán utilizados para accionar las articulaciones del brazo robótico, permitiendo realizar los movimientos necesarios para recoger y depositar los pallets en los diferentes contenedores.

4.2.7 Prototipado y fabricación mediante impresión 3D

La fabricación mediante impresión 3D permite desarrollar estructuras personalizadas de forma rápida y con bajo costo, siendo una herramienta utilizada frecuentemente en la construcción de prototipos funcionales.

Debido a que el proyecto corresponde a una maqueta a escala de aproximadamente 40 × 40 × 40 cm, se plantea utilizar PLA como material principal para la fabricación de componentes mecánicos y estructuras de soporte, permitiendo adaptar las piezas a los requerimientos del diseño.

5. Desarrollo de la solución

6. Resultados

7. Conclusiones

8. Mejoras y trabajo a futuro